

EXAMEN N02 DE CYTOLOGIE

Une seule réponse juste

1. La spécificité de l'adhérence intercellulaire repose sur :
 - ✗A. La présence de jonctions serrées uniquement.
 - B. La liaison à la fibronectine et à la laminine.
 - ✓C. L'expression différentielle des types de cadhérines.
 - D. Toutes les molécules et jonctions impliquées dans l'adhérence latérale (horizontale).
 - E. L'absence de calcium extracellulaire.
2. Dans les hémidesmosomes, les intégrines se lient :
 - A. A la fibronectine.
 - B. A l'actine. ✓
 - C. A la kératine et à la lame basale.
 - D. Aux connexines.
 - E. Aux cadhérines.
3. Une mutation dans les cadhérines des cellules épithéliales pourrait entraîner :
 - A. Une perte de l'adhérence avec la matrice.
 - B. Une augmentation des jonctions gap. ✓
 - C. Une altération de la cohésion épithéliale.
 - D. Un renforcement des desmosomes.
 - E. Une suppression des jonctions gap.
4. Lors de l'inflammation ; les sélectines sont principalement impliquées dans :
 - A. L'adhésion permanente et ferme sur les tissus.
 - B. La migration transendothéliale par création d'un pseudopode. ✓
 - C. L'adhésion transitoire des cellules immunitaires par interaction lâche avec des carbohydrate.
 - D. L'adhésion transitoire des cellules immunitaires par interaction ferme avec des glycolipides ou glycoprotéines.
 - E. Le maintien de la cohésion des desmosomes.
5. Lors d'une réponse inflammatoire, quel est le rôle principal du gradient de chimioattractants :
 - A. Il favorise la phagocytose des cellules.
 - B. Il permet la migration dirigée des neutrophiles vers le site de l'inflammation. ✓
 - C. Il augmente la production des occludines.
 - D. Il provoque l'adhérence ferme des cellules endothéliales entre elles.
 - E. Il active la synthèse de jonction gap.
6. Quel type de molécule assure l'adhérence neutrophile – matrice extracellulaire lors de la migration transendothéliale :
 - A. Desmoglérine.
 - B. Intégrine $\beta 1$, $\beta 3$. ✓
 - C. Claudine.
 - D. Connexine.
 - E. Intégrine $\beta 2$.
7. la caractéristique d'une séquence signal dirigeant une protéine vers le RE est :
 - A. Une séquence riche en acides aminés hydrophile en C-terminal.
 - B. Une région hydrophile au centre de la protéine.
 - C. Une séquence d'AA hydrophobe située du côté N-terminal. ✓
 - D. Une séquence phosphorylée à l'intérieur du peptide.
 - E. Une séquence phosphorylée en C-terminal.

8. Après l'insertion co-translationnelle de la protéine dans le RE :

- ☒ A. Elle reste fixée par l'extrémité C-terminal de la protéine au ribosome.
- B. Elle est transloquée dans le noyau.
- C. Elle est repliée dans le cytosol.
- D. Elle est exportée par exocytose.
- E. Elle est clivée par une enzyme appelée signal peptidase.

9. Le passage de la protéine en cours de synthèse dans la lumière du RE se fait par :

- A. Le ribosome libre.
- ☒ B. Le canal calcique du RE.
- C. Le dolichol.
- D. Le pore nucléaire.
- E. Le translocon.

10. Le récepteur du mannose-6-phosphate libère son ligand :

- ☒ A. En présence de calcium dans le cytosol.
- B. Lorsque la protéine est clivée par une protéase.
- C. Dans l'environnement acide des endolysosomes.
- D. Lors de la phosphorylation du récepteur.
- E. Dans le RE après translocation.

11. L'enzyme responsable de l'étiquetage dans le Cis golgi des hydrolases lysosomales est :

- A. La glucosidase I.
- B. La phosphotransférase.
- ☒ C. La glycosyl transférase.
- D. La signal peptidase.
- E. La mannosidase II.

12. Le motif reconnu pour la N-glycosylation des protéines est :

- A. Ser-X-Asn.
- ☒ B. Asn-X-Ser/Thr.
- C. Asn-Glu-Lys.
- D. Thr-X-Asn.
- E. X-Asn-X-Ser.

13. Le donneur de sucre responsable du transfert des précurseurs saccharidique du cytosol vers la lumière du RE est :

- ☒ A. Dolichol-pp.
- B. UDP-glucose.
- C. GDP-mannose.
- D. Mannose-6-phosphate.
- E. GlcNAc-Pi.

14. La séquence d'adressage mitochondrial d'une protéine est reconnue par :

- ☒ A. Le complexe TIM.
- B. La porine de la membrane externe.
- C. Le récepteur protéique de la membrane externe.
- D. La PRS cytosolique.
- E. L'exportine.

15. Les protéines chaperons cytosoliques responsable du maintien de la protéine dépliée pour l'import mitochondrial sont :

- ☒ A. Les Hsp70.
- B. Les Bip.
- C. Les PRS.
- D. Les cytochromes P450.
- E. Les peptidases.

16. le principal réservoir intracellulaire de calcium dans la cellule est :

- A. Le réticulum endoplasmique.
- B. L'appareil de Golgi.
- C. Le cytosol. ✓
- D. Le noyau.
- E. La membrane plasmique. ✓

17. La synthèse des hormones stéroïdes entre la mitochondrie et le REL suit l'ordre :

- A. Cholestérol → Progestérone → Prénénolone.
- ✓ B. Cholestérol → Prénénolone → Métabolite intermédiaire → Cortisol / Aldostérone.
- C. Progestérone → Cholestérol → Testostérone.
- D. Acétyl-CoA → aldostérone → Cortisol.
- E. Cholestérol → Testostérone → Progestérone. ✗

18. Les microtubules :

- ✓ A. Constituent avec les filaments intermédiaires la partie dynamique du cytosquelette.
- B. Constituent avec les filaments intermédiaires la partie stable du cytosquelette.
- C. Sont formés de l'assemblage de 15 protofilaments.
- D. Constituent des cylindres creux d'un diamètre de 25nm.
- E. Sont les plus fins des éléments du cytosquelette.

19. Les filaments intermédiaires :

- ✓ A. Sont constitués de l'assemblage de protéines globulaires.
- B. Forment une couche de « lamines » sur la face interne de la membrane nucléaire interne.
- C. Prennent naissance à partir du centrosome.
- D. Sont très dynamiques.
- E. Constituent le fuseau mitotique lors de la division cellulaire.

20. Les microfilaments d'actine :

- ✓ A. Sont constitués de l'assemblage de l'actine globulaire de type alpha et beta.
- B. Sont formés par assemblage d'actine G après hydrolyse de GTP.
- C. Interviennent dans la division cellulaire.
- D. Ne sont pas polarisés.
- E. Servent de rails aux déplacements de la kinésine et de la dynéine.

21. Concernant le cytosquelette :

- ✓ A. La polymérisation des microtubules nécessite la présence de GTP et de Ca^{2+} .
- B. Le fuseau mitotique est formé par polymérisation de l'actine globulaire.
- C. L'anneau contractile est formé par la polymérisation de filaments intermédiaires.
- D. Les microvillosités sont occupées essentiellement par les microfilaments d'actine.
- E. La dynéine et la kinésine se déplacent spécifiquement sur les filaments intermédiaires.

22. Les éléments de cytosquelette sont répartis dans la cellule comme suit :

- ✓ A. Les microfilaments d'actine sont concentrés autour du noyau.
- B. Les microtubules sont concentrés sous la membrane plasmique.
- C. Les filaments intermédiaires partent de centrosome et occupent toute la cellule.
- D. Les microtubules sont présents aussi dans les flagelles et les cils.
- E. Les filaments intermédiaires forment un anneau contractile lors de la division cellulaire.

23. Concernant le cytosol :

- A. Son pH varie entre 5 et 6. ✓
- B. Il n'est composé que d'eau et d'ions. ✗
- C. Sa consistance est stable.
- D. Son état fluide résulte de la polymérisation des protéines de cytosquelette.
- E. Il adopte une consistance visqueuse lors de la division cellulaire.

24. Dans les cellules humaines, le noyau :

- A. A une forme arrondie dans tous les types cellulaires.
- B. Possède une membrane externe, en continuité avec celle du REG.
- C. Est absent dans les hépatocytes.

- D. Est polylobé dans les hématies.
- E. Contient la totalité de l'ADN cellulaire. ✓

25. Concernant les membranes de l'enveloppe nucléaire :

- A. Les protéines chaperons sont abondantes sur la membrane externe.
- B. La membrane interne est très riche en pompes Ca^{2+} .
- ✓ C. La membrane externe est tapissée de Lamina.
- D. La membrane interne est tapissée de petites sous unités ribosomiques.
- E. La membrane externe peut recevoir des vésicules en provenance du TGN.

26. Concernant le pore nucléaire :

- A. C'est un complexe protéique organisé en un transporteur central et 6 canaux latéraux.
- B. Son transporteur central est chargé du transport des ions et des monosaccharides.
- ✓ C. Son transporteur central permet le passage des grosses molécules ($\text{PM} > 40 \text{ KDa}$).
- D. C'est un complexe protéique organisé en un transporteur central et 4 canaux latéraux.
- E. Son diamètre dans les cellules humaines est d'environ 20nm.

27. Lors des échanges moléculaires entre le nucléoplasme et le cytosol :

- A. Les molécules à importer vers le nucléoplasme doivent porter une séquence 'NES'.
- B. L'exportine nécessite du Ran-GTP pour transporter les molécules vers le cytosol.
- ✓ C. L'importine rentre dans le noyau grâce à la fixation de Ran-GTP.
- D. L'importine et l'exportine interviennent aussi dans le transport des ions.
- E. L'exportation des ARNm ne nécessite pas l'intervention des exportines.

28. Le nucléole dans les cellules humaines :

- A. Est entouré d'une double membrane phospholipidique. ✓
- B. Est entouré d'une seule membrane phospholipidique.
- C. Est le site de synthèse des ARNr 18S, 5.8S et 5S.
- D. Est le site de synthèse des ARNr 18S, 28S et 5S.
- E. Est le site de synthèse des ARNr 18S, 28S et 5.8 S.

29. Une cellule cancéreuse peut être caractérisée par :

- A. Un noyau anormalement petit. ✓
- B. Un noyau de forme régulière.
- C. Un nucléole de forme régulière.
- D. Une formation très accélérée de sous-unités ribosomiques dans le nucléole.
- E. Un nucléole anormalement petit.

30. Concernant le cycle cellulaire :

- A. L'interphase est caractérisée par une chromatine décondensée.
- B. La chromatine est très condensée durant la phase S.
- ✓ C. Les chromosomes apparaissent nettement durant la phase G1.
- D. L'interphase comprend les phases M, G1 et S.
- E. La phase G2 est la plus longue phase du cycle cellulaire.

Corrigé Type examen de Cytologie du 22 Juin 2025

1. D
2. C
3. C
4. C
5. B
6. B
7. C
8. E
9. E
10. C
11. B
12. B
13. A
14. C
15. A
16. A
17. B
18. D
19. B
20. C
21. D
22. D
23. E
24. B
25. A
26. C
27. B
28. E
29. D
30. A

Docteur **OUATI Amel**
Boulevard de la République
Bordj - Algérie - 36000
Téléphone : 031 41 11 11